רובסטיות הפרויקט: איפה כל דבר נמצא

מפה מהסטנדרטים של המצגת "רובסטיות הפרויקט" אל הקבצים שממממשים אותם, כדי שאפשר יהיה לבדוק כל סעיף ישירות.

גישה מרוכזת לחומרה דרך אובייקטים

בקושחה, כל גישה לחומרה עוברת דרך מחלקה אחת שזה התפקיד שלה. ה-`node.h` עצמו לא קורא לשום פונקציית חומרה.

חומרה	המחלקה	הקובץ
חיישני ה-IR (ה-ADC)	`PinAnalogReader` : הקריאה היחידה ל-`analogRead()`	`hardware_io.h`
כפתור ה-BOOT	`PinButtonReader`	`hardware_io.h`
חיבור ה-USB למחשב	`UsbSerialPort` : השימוש היחיד ב-`Serial`	`hardware_io.h`
שעון, הגדרת ADC, אתחול	`Esp32Board`	`hardware_io.h`
פס הלדים	`StatusLeds`	`status_leds.h`
זיכרון ה-flash	`SettingsStore`	`settings_store.h`
WiFi (אופציונלי)	`WifiService`	`wifi_service.h`

כל הלוגיקה בנויה ממחלקות בלי קוד Arduino בכלל: זיהוי מכונית, זיהוי חיישן תקול, פענוח פקודות, מכונת מצבים, ניטור הקשר. לכן היא נבדקת על מחשב רגיל, ב-24,115 בדיקות יחידה.

באתר, רק `deviceLink.ts` נוגע ב-Web Serial, ו-`useHardware.ts` נותן לשאר האפליקציה ממשק אחד, בין אם הנתונים מגיעים מלוח אמיתי או מאמולטור.

מצבי mock לחומרה

איפה	איך מפעילים	מה קורה
הלוח	הפקודה `MOCK ON` , מתג באתר, או לחיצה קצרה על כפתור ה-BOOT	הלוח מייצר בעצמו תרחיש של מכונית שמגיעה, חונה ויוצאת, בלי לקרוא את החיישנים. הלד האחרון סגול, כדי שאף אחד לא יתבלבל בין נתונים מדומים לאמיתיים (`mock_source.h`)
האתר	"No board? Emulate the sensors" בלוח החומרה	אמולטור של שני החיישנים עם מחוונים, שעובר בדיוק באותו מסלול כמו לוח אמיתי
הבדיקות	`fake-board.js` , ו-Arduino מדומה ב-`arduino_stubs`	לוח מדומה לבדיקות הדפדפן, ו-Arduino מדומה שמריץ את כל הקושחה על המחשב

ניהול מצבים מסודר ומתועד

- **הלוח:** `state_machine.h` הוא המקום היחיד שמחליט על מצב העבודה: עולה, עובד, מכייל, או תקלה בחיישן.
- **הקשר עם האפליקציה:** `link_monitor.h` , עם שלושה מצבים: עצמאי, מחובר, אבד הקשר.
- **החיבור באתר:** `deviceLink.ts` , עם המצבים idle, connecting, connected ו-error.
- **הנסיעה של מכונית:** `App.tsx` , עם המצבים idle, detecting, searching, navigating ו-arrived.
- **תיעוד:** כל ארבעת מכונות המצבים מתועדות עם תרשימים ב-STATE_MACHINE.md.

דף הנחיות למשתמש

- מדריך למשתמש בעברית ו-באנגלית: חיבור, שימוש, משמעות הלדים, כפתור ה-BOOT, הגדרות, ומה עושים כשמשהו לא עובד.
- הקישורים למדריכים נמצאים גם בתפריט הצד של האתר.
- איך המערכת עובדת: הסבר מקצה לקצה, בעברית.

ריכוז פרמטרים ומפתחות גישה בקבצים מתאימים

מה	איפה
כל הגדרות הלוח: פינים, זמנים, ספים, מתג WiFi	`config.h`
סיסמאות WiFi ו-OTA	`secrets.h` , שלא נכנס ל- `.gitignore`) git); במאגר יש רק תבנית: `secrets.h.example`
כל הזמנים והספים של האתר	`src/config/constants.ts`
הגדרות ההדגמה והזמנים של מקרי הקצה	`src/config/demoSettings.ts`
כל ההנחות של מחקר הסימולציה	`src/sim/params.ts`
הגדרות שנשמרות בדפדפן, עם בדיקת תקינות	`src/config/storedSettings.ts`

אין במאגר מפתחות או סיסמאות.

ובנוסף

- **45 מקרי קצה:** לכל אחד מה המשתמש רואה, איך המערכת מתאוששת, ואיך זה נבדק.
- **ארכיטקטורה:** קובץ-קובץ, ומי מחליט מה.
- **חומרה:** חלקים, חיווט, הזנה, העלאת הקושחה וכיול.
- **בדיקות:** 50 בדיקות לאפליקציה, 24,194 בדיקות לקושחה ו-61 בדיקות בדפדפן, ורשימת בדיקה ידנית לחומרה.
- **בכל** **push** (GitHub Actions): lint, build, כל הבדיקות, והידור הקושחה ל-ESP32.